

东华大学 2022--2023 学年第一学期期末试题 B 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

考试科目 线性代数 B 使用专业 相关专业

教师 _____ 班号 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 考试教室 _____

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	八	总分

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）.

1、一个顶点在原点，相邻顶点在 $(1, 0, -1)$, $(0, 2, 4)$, $(-3, 1, 0)$ 的平行六面体的体积为_____.

2、已知向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{a}^T \mathbf{b} =$ _____.

3、 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} =$ _____, $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} =$ _____.

4、向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ 相对于 R^2 的基 $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的坐标向量为_____.

5、设向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ a \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ b \end{bmatrix}$ 线性相关，则参数 a, b 满足条件_____.

6、设 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{x} =$ _____.

7、行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & -7 \\ -1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

8、设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则零空间 $\{\mathbf{x} | \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\}$ 的基为_____.

9、已知 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$, 则通过 $\mathbf{a}$ 且平行于 $\mathbf{b}$ 的直线的参数方程为_____.

10、矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征多项式为_____.

二、(6分) 通过观察确定下列向量组是否线性相关, 给出理由.

a. $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix};$ b. $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$

三、(7分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 用行化简法求 A^{-1} .

四、(7 分) 确定 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是否为 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ 的线性组合? 若是, 求出

其表示式.

五、(7 分) 设 $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, 求一组非零向量 $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, 使 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 两两正交.

六、(11 分) 设 $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{p} = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{A} = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3]$.

(1) $\mathbf{p}$ 是否属于 ColA ? $\mathbf{p}$ 是否属于 NulA ? 给出理由;

(2) $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 是否生成 $\mathbb{R}^3$? 给出理由;

(3) 写出 NulA 和 ColA 的基与其维数.

七、(11 分) 求解方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 2, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1. \end{cases}$$

八、(11 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 将二次型 f 化为没有交叉项的形式, 并给出正交矩阵 $\mathbf{P}$ 和新的二次型.